

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

18/11/2020

1. a) Sia $X \sim N(\mu, 3)$, con $\mu \in \mathbb{R}$. Per quale valore di μ si ha

$$P(X \leq 2) = 0.92785?$$

- b) Siano $X \sim N(1, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, $Z \sim N(2, 1)$ v.a. indipendenti.

Che legge ha $\frac{Z^2 + X^2 - 4Z - 2X + 5}{2Y^2}$?

Determinare inoltre $V(XZ)$.

- c) Si consideri un dado a 4 facce, con $P(1) = P(2) = p$, $P(3) = P(4) = q$. Si determinino i valori ammissibili di p e q e si scriva q in funzione di p .

Calcolare la probabilità, che lanciando più volte il dado, 1 compaia la prima volta al secondo lancio.

- d) Il dado del punto c) viene lanciato più volte, e si osserva il campione $\{1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 4, 2\}$. Stimare p con la massima verosimiglianza.